Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 4

По дисциплине Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы Docker Compose: оркестрация сервисов с Redis-кэшированием

Обучающийся Дощенников Никита Андреевич

Факультет Прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Дощенников Н.А.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Персональные параметры 3
Этап 1. Подготовка проекта для Docker Compose 4
Задание 1.1 4
Задание 1.2 4
Задание 1.3 5
Этап 2. Добавление Redis для кеширования погоды 7
Задание 2.1 7
Задание 2.2 ??? 7
Задание 2.3 7
Этап 3. Запуск и проверка полного стека 8
Задание 3.1 8
Задание 3.2 8
Задание 3.3 9

Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	*465797*
Персональный порт (app)	*5527*
Персональный порт (Redis)	*6467*
Персональный префикс	*doschennikov*
Секретный ключ	*secret97doschennikov*
Имя базы данных	*doschennikov97*

Таблица 1. Персональные параметры

Этап 1. Подготовка проекта для Docker Compose

Задание 1.1

Я создал файл `.env` с персональными переменными:

```
APP_OWNER=doschennikov
APP_SECRET=secret97doschennikov
APP_PORT=5527
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_USER=user_465797
POSTGRES_PASSWORD=pgpass_465797
POSTGRES_DB=assistant_465797
PG_PORT=5527
REDIS_PORT=6467
CACHE_TTL=120
```

Задание 1.2

Я создал `docker-compose.yml` с сервисами app и db:

```yaml
# version: '3.8'
services:
  db:
    container_name: doschennikov-postgres
    image: postgres:15
    networks:
      - doschennikov-backend
    env_file:
      - .env
  app:
    build: .
    container_name: doschennikov-assistant
    networks:
      - doschennikov-backend
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    env_file:
      - .env
    ports:
      - "5527:5527"

volumes:
  doschennikov-pgdata:

networks: doschennikov-backend:
```

```
    driver: bridge
    name: doschennikov-backend
```

Задание 1.3

Затем проверил базовый запуск:

```
docker-compose up -d --build
```

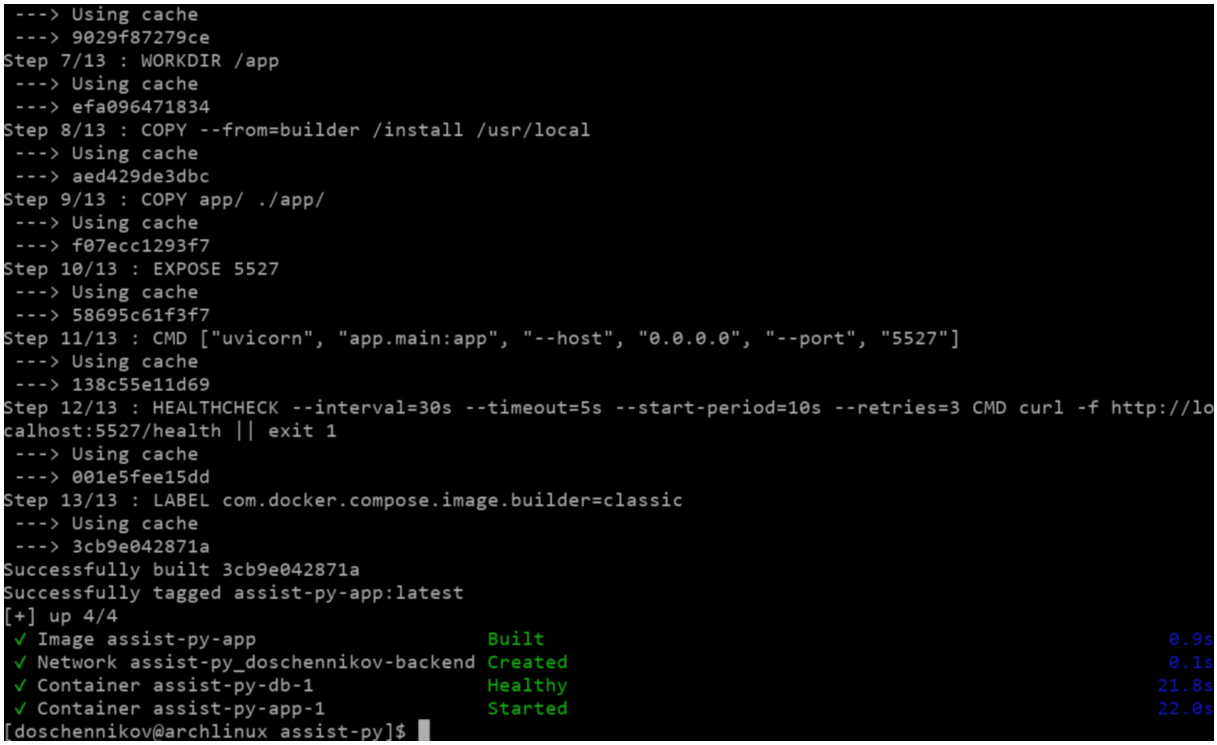


Рисунок 1. Проверка базового запуска: сборка

```
docker-compose ps
```

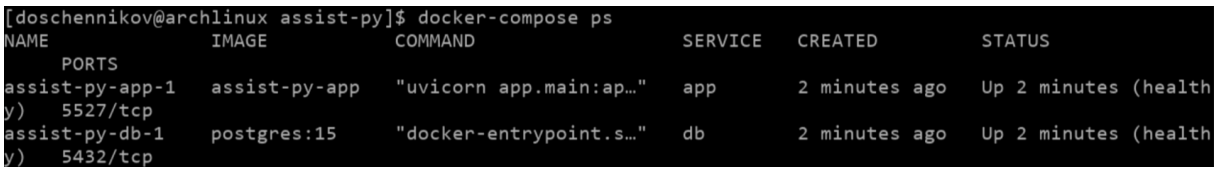


Рисунок 2. Проверка базового запуска: контейнеры

```
docker-compose logs app
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ docker-compose logs app
app-1  | INFO:     Started server process [1]
app-1  | INFO:     Waiting for application startup.
app-1  | WARNING:  Redis unavailable (Error 111 connecting to localhost:6379. Connection refused.) — cach
ing disabled
app-1  | INFO:     Application startup complete.
app-1  | INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:5527 (Press CTRL+C to quit)
app-1  | INFO:     127.0.0.1:40896 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
app-1  | INFO:     127.0.0.1:44658 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
app-1  | INFO:     127.0.0.1:60750 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
app-1  | INFO:     127.0.0.1:51048 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
app-1  | INFO:     127.0.0.1:33610 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
app-1  | INFO:     127.0.0.1:57986 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 3. Проверка базового запуска: логи `app`

```
docker-compose logs db
```

```
db-1  | server started
db-1  | CREATE DATABASE
db-1  |
db-1  |
db-1  | /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: ignoring /docker-entrypoint-initdb.d/*
db-1  |
db-1  | waiting for server to shut down...2026-10-08 08:09:39.279 UTC [61] LOG:  received fast shutdown r
equest
db-1  | .2026-10-08 08:09:39.291 UTC [61] LOG:  aborting any active transactions
db-1  | 2026-10-08 08:09:39.295 UTC [61] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 67)
exited with exit code 1
db-1  | 2026-10-08 08:09:39.295 UTC [62] LOG:  shutting down
db-1  | 2026-10-08 08:09:39.307 UTC [62] LOG:  checkpoint starting: shutdown immediate
db-1  | ..2026-10-08 08:09:41.560 UTC [81] FATAL:  the database system is shutting down
db-1  | .2026-10-08 08:09:42.957 UTC [62] LOG:  checkpoint complete: wrote 922 buffers (5.6%); 0 WAL file
(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.113 s, sync=3.457 s, total=3.663 s; sync files=301, longest=0.0
19 s, average=0.012 s; distance=4239 kB, estimate=4239 kB
db-1  | 2026-10-08 08:09:42.979 UTC [61] LOG:  database system is shut down
db-1  |  done
db-1  | server stopped
db-1  |
db-1  | PostgreSQL init process complete; ready for start up.
db-1  |
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.059 UTC [1] LOG:  starting PostgreSQL 15.19 (Debian 15.19-1.pgdg13+2) on x86_
64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.060 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.060 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.085 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
"
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.112 UTC [85] LOG:  database system was shut down at 2026-10-08 08:09:42 UTC
db-1  | 2026-10-08 08:09:43.134 UTC [1] LOG:  database system is ready to accept connections
[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 4. Проверка базового запуска: логи `db`

Затем я убедился, что оба контейнера запущены и приложение отвечает:

```
curl http://localhost:5527/
curl http://localhost:5527/healthy
```

```
[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl http://localhost:5527/
{"message":"👋 Привет, doschennikov!","service":"personal-assistant","version":"3.0","endpoints":["/me","
/notes","/weather/{city}","/secret/{key}","/cache/stats"],"hostname":"d568de0f017b","server_time":"2026-1
0-08T08:22:45.887999+00:00"}[doschennikov@archlinux assist-py]$ curl http://localhost:5527/health
{"status":"healthy","owner":"doschennikov","redis":false,"hostname":"d568de0f017b","server_time":"2026-10
-08T08:22:47.576269+00:00"}[doschennikov@archlinux assist-py]$
```

Рисунок 5. Проверка работоспособности контейнеров

Этап 2. Добавление Redis для кеширования погоды

Задание 2.1

Я добавил новый сервис `redis` в `docker-compose.yml`, при этом приложение (`app`) зависит от Redis.

```
redis:
  image: redis:7-alpine
  container_name: doschennikov-redis
  ports:
    - "${REDIS_PORT}:6379"
  networks:
    - doschennikov-backend
  healthcheck:
    test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
    interval: 5s
    timeout: 3s
    retries: 5
```

Также я обновил секцию `depends_on` у сервиса `app`, добавив зависимость от `redis`:

```
services:
  app:
    build: .
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
      redis:
        condition: service_healthy
```

Задание 2.2 ???

Задание 2.3

Я убедился, что в `main.py` интегрирован Redis.

Этап 3. Запуск и проверка полного стека

Задание 3.1

Я пересобрал и запустил все сервисы:

```
docker-compose down -v
docker-compose up -d --build
```

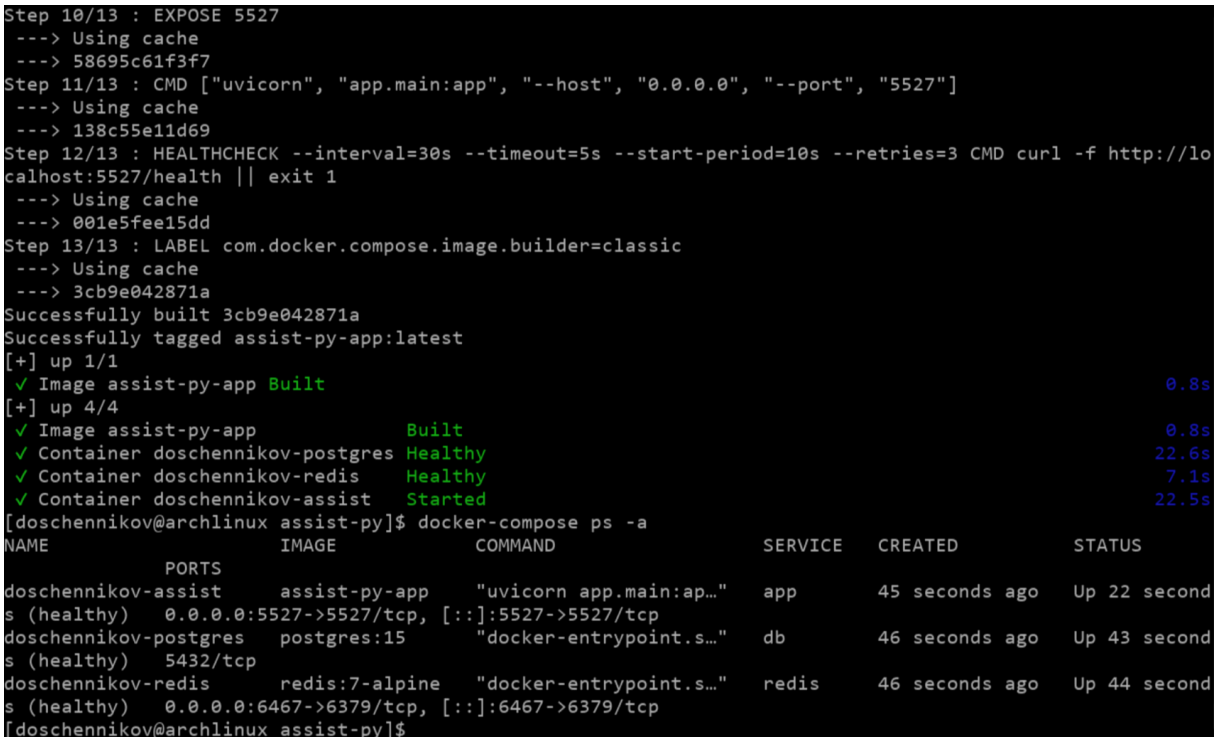


Рисунок 6. Сборка сервисов

Задание 3.2

Я проверил порядок запуска:

```
docker-compose logs --tail=30
docker-compose logs app | head -5
```

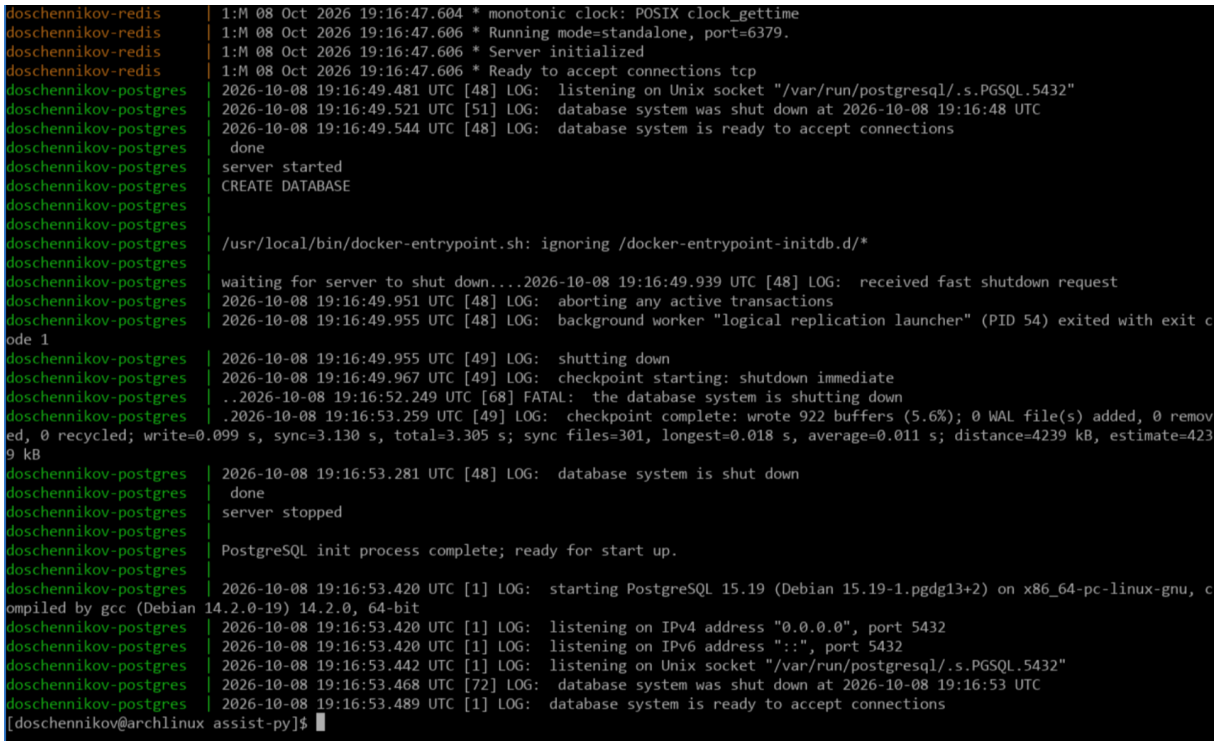


Рисунок 7. Порядок запуска (1)

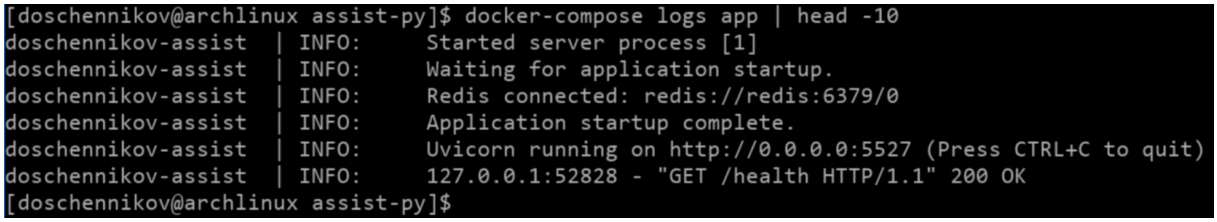


Рисунок 8. Порядок запуска (2)

Задание 3.3

Затем я проверил работу кеширования:

```
curl http://localhost:5527/weather/Moscow
```